

4.1

$$ax+by+c=z$$

$$(0,0,1), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,2), (1,-1,0), (-1,1,1)$$

Nato aby $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ bolo minimálne

hľadáme a, b, c ~~ktoré sú~~ ktoré sú najlepší
aproximácia sústav

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

z tvrdenia 8.91. je také riešenie práve jedno

a to $A^T A \hat{x} = A^T b$ kde $\hat{x}$ je hľadaný vektor

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

po dopočítaní máme $a=0,4$ $b=0,8$ $c=0,6$

rovina má rovnicu $z=0,4x+0,8y+0,6$